UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Álgebra de Matrices
Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Operaciones con Matrices

SUMA DE MATRICES

Sean $A=(a_{ij})$ y $B=(b_{ij})$ dos matrices de orden m x n. La suma de A y B es una nueva matriz de orden m x n, dada por:

$$A+B=(a_{ij}+b_{ij})$$

$$=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$$

Operaciones con Matrices

MULTIPLICACIÓN POR ESCALAR

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden m x n y α un número real (escalar). La **multiplicación** de α por A es una nueva matriz de orden m x n, dada por:

$$\alpha \cdot A = (\alpha \cdot a_{ij}) = \begin{bmatrix} \alpha \cdot a_{11} & \cdots & \alpha \cdot a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha \cdot a_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix}$$

EJEMPLO

Sea $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$. Determine $2 \cdot A$.

Propiedades de las operaciones

Sean A, B y C matrices de orden m x n y O la matriz nula de orden m x n.

Sean α , β números reles

1. $A + 0 = 0 + A = A$; Elemento Neutro
2. $A + B = B + A$; Conmutatividad
3. $(A + B) + C = A + (B + C)$; Asociatividad
4. $\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B$; Distributividad
5. $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot B$: Distributividad
6. $(\alpha \cdot \beta) \cdot A = \alpha \cdot (\beta \cdot A)$
7. $1 \cdot A = A$
8. $0 \cdot A = 0$

Operaciones con Matrices

Producto de matrices:

Sean $A = (a_{ij})_{m\times n}$ y $B = (b_{ij})_{n\times p}$ matrices. El producto de $A \cdot B$ es una nueva matriz de orden $m \times p$, dada por:

$$A \cdot B = (x_{ij})_{m\times p}$$

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \cdots + a_{in} + b_{nj}$$

Producto de Matrices

Es decir, el coeficiente de lugar *ij* de $A \cdot B$ se obtiene desde la fila *i* de *A* con la columna *j* de *B*.

Fila $i \rightarrow$ de A

$$\left[\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline a_{i1} & a_{i2} & & a_{in} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{array}\right] \cdot \left[\begin{array}{ccc|c|c} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & & & & \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{array}\right]$$

$\uparrow$
columna j
de B

Ejemplo

Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 5 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Determine $A \cdot B$ y $B \cdot A$.

Ejercicios

Encuentre el producto de $A \cdot B$ y B $\cdot A$

$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$
$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

Propiedades de la Multiplicación

Si todas las sumas y todos los productos siguientes están definidos, entonces, se cumplen las siguientes igualdades.

1. $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$; Asociatividad
2. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$; Distributividad
3. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$; Distributividad
4. $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$; Elemento neutro

Propiedades de la Multiplicación

Si todas las sumas y todos los productos siguientes están definidos, entonces, se cumplen las siguientes igualdades.

1. $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$; Asociatividad
2. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$; Distributividad
3. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$; Distributividad
4. $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$; Elemento neutro

Ecuaciones Matriciales

Las ecuaciones matriciales, son aquellas en donde la incógnita es la matriz X. Cada ecuación involucra combinaciones lineales de matrices dadas, junto con operaciones escalares y suma o resta de matrices.

El objetivo es despejar X en cada caso, aplicando propiedades de las matrices como la suma, la multiplicación escalar, etc.

Ejemplo:

Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz X que satisface la ecuación:

$$3X + 2A = B$$

Ejercicios

Dadas las matrices A y B determine la matriz X solución de las siguientes ecuaciones

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 1 & -5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$3X + 2A = B$	$2A - 5B = 3X$
$X - 3A + 2B = O$	$6X - 4A - 3B = O$